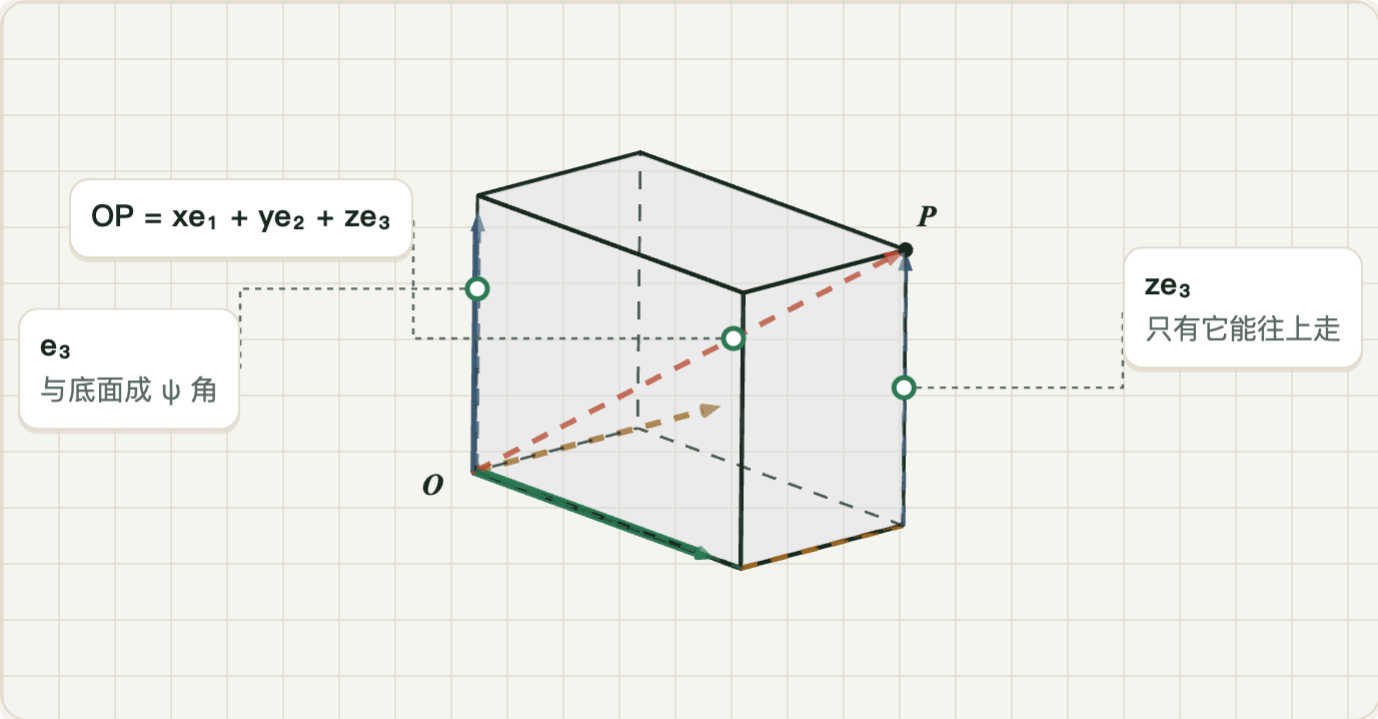
1.2 空间向量基本定理

基底分解 · 正交分解 · 能否做基底

3D · E1–1–2

一、看模型（3 个实验）

1 基底分解



空间向量基本定理

> 如果三个向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ **不共面**，那么对任意一个空间向量 $\boldsymbol{p}$，存在唯一的有序实数组 (x,y,z)，使得 $\boldsymbol{p}=x\boldsymbol{a}+y\boldsymbol{b}+z\boldsymbol{c}$。
> $\{\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}\}$ 叫做空间的一个**基底**。

底面上的 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2$ 只能到达底面上的点；补上一个不在底面内的 $\boldsymbol{e}_3$，就能到达空间任意一点 P。

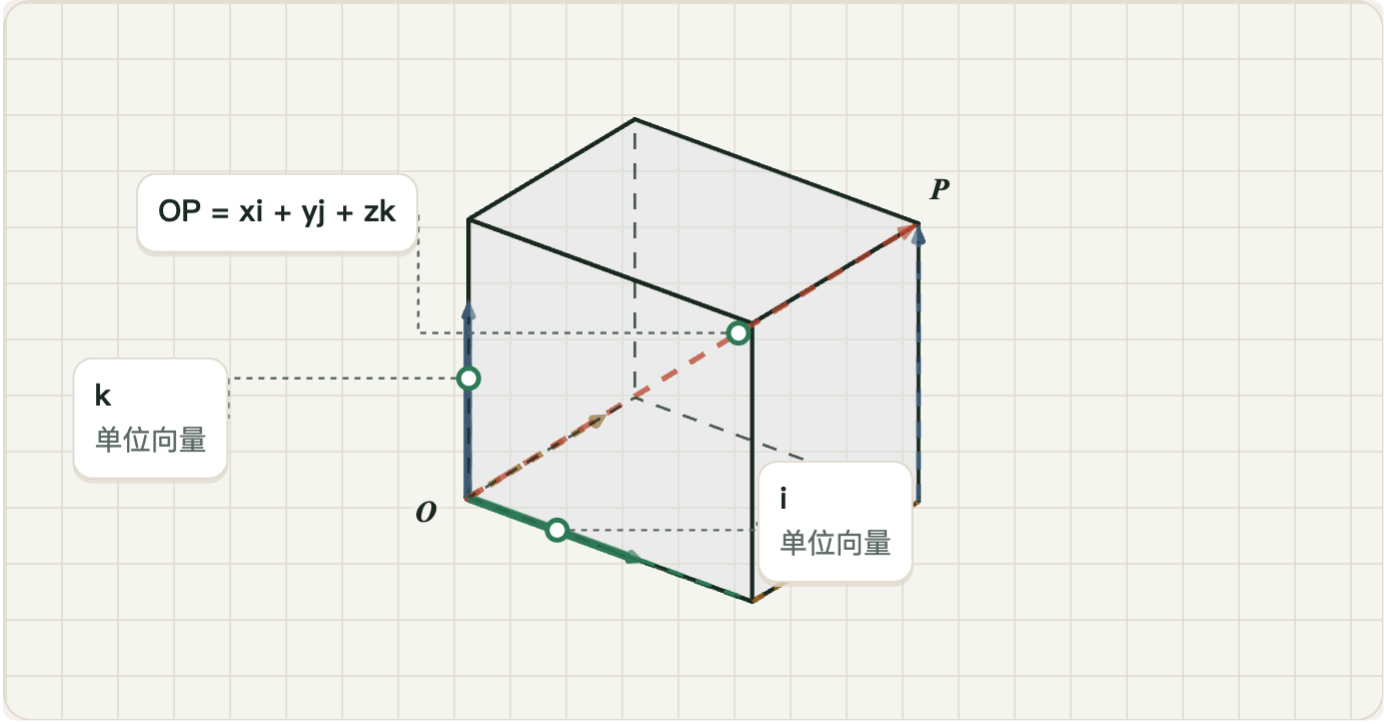
$\boldsymbol{e}_3$ 的竖直分量是 $|\boldsymbol{e}_3|\sin\psi$，所以 $z=\dfrac{P\text{ 的高度}}{|\boldsymbol{e}_3|\sin\psi}$。

量一量

x	1.1079
y	0.6599
z	1.0585
以 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$ 为棱的平行六面体体积	1.7459

$\overrightarrow{OP}=x\boldsymbol{e}_1+y\boldsymbol{e}_2+z\boldsymbol{e}_3$，$(x,y,z)$ 唯一。$\boldsymbol{e}_3$ 越贴近底面，体积越小，要到达同样高的 P，z 就越大；贴到底面上（共面）时就够不着了。

2 正交分解



单位正交基底与正交分解

> 如果基底的三个基向量两两垂直、长度都是 1，这个基底叫做**单位正交基底**，常用 $\{\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}\}$ 表示。

$\overrightarrow{OP}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$，把向量分解成三个两两垂直的向量，叫做**正交分解**。

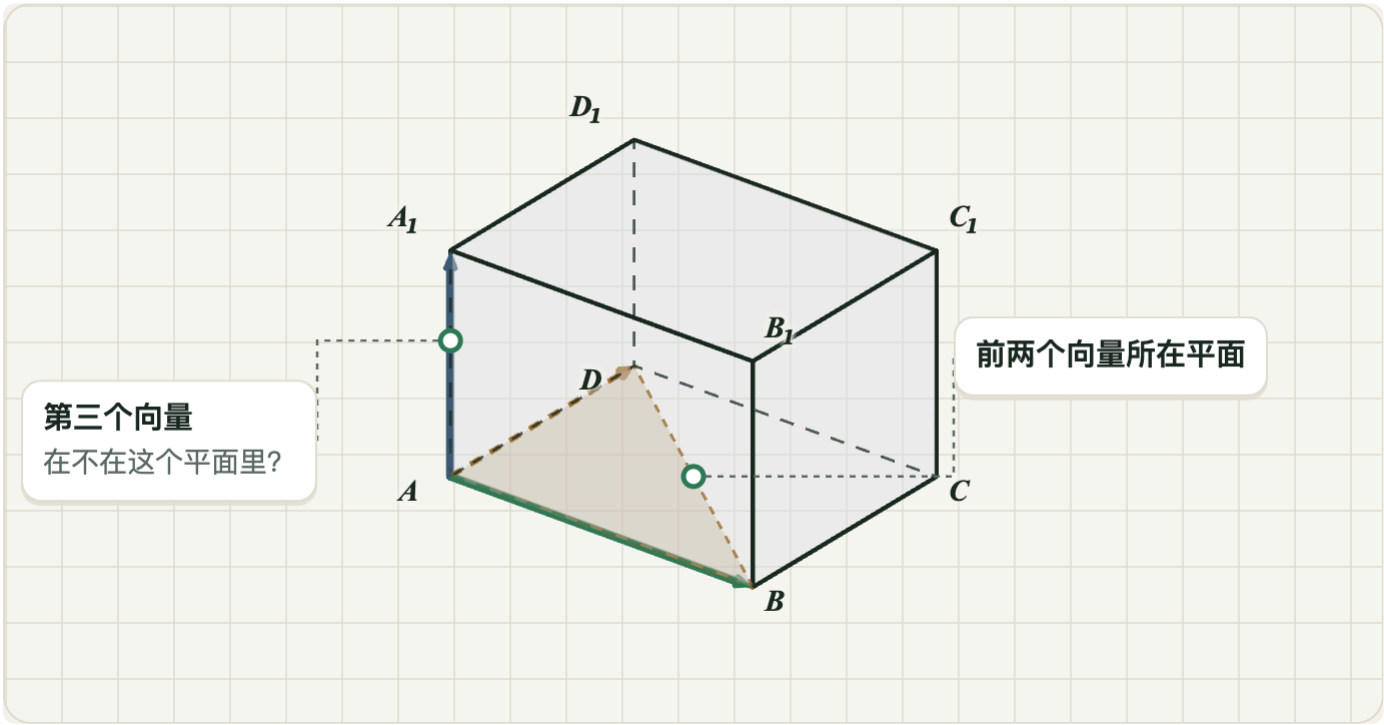
$|\overrightarrow{OP}|^2=(x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k})^2=x^2+y^2+z^2$，交叉项 $\boldsymbol{i}\cdot\boldsymbol{j}$ 等都是 0。

量—量

$\lvert\overrightarrow{OP}\rvert$	2.4413
$\overrightarrow{OP}\cdot\boldsymbol{i}$	1.6000
$\overrightarrow{OP}\cdot\boldsymbol{j}$	1.2000
$\overrightarrow{OP}\cdot\boldsymbol{k}$	1.4000

$\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}$ 两两垂直、长度都是 1。$\overrightarrow{OP}\cdot\boldsymbol{i}$ 正好等于系数 x：系数就是 $\overrightarrow{OP}$ 在三个方向上的投影。下一节把 (x,y,z) 叫做坐标。

3 能否做基底



什么样的三个向量能做基底

> 空间中任意三个**不共面**的向量都可以构成空间的一个基底；三个向量共面时，它们只能表示这个平面内的向量。

判断方法：尝试把第三个向量写成前两个的线性组合；若能写出，说明共面。若不能，需进一步证明三者不共面，不能只看透视图。

以三个向量为棱的平行六面体体积为 0，就说明三者共面。

量一量

三个向量	**不共面，能做基底**
以它们为棱的平行六面体体积	3.0240

第三个向量 $\overrightarrow{AA_1}$ 不在前两个向量所在的平面（蓝色）里。

二、练一练（先独立作答）

1. $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AC}$ 能作为空间的一个基底吗?

A. 能　　**B.** 不能

2. 长方体中，$\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB_1}, \overrightarrow{AD_1}$ 能作为空间的一个基底吗?

A. 能　　**B.** 不能

3. 单位正交基底下 $\overrightarrow{OP} = 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}$，$|\overrightarrow{OP}| = ?$

A. 5　　**B.** 3

C. $\sqrt{5}$

4. 分解 $\overrightarrow{OP} = x\boldsymbol{e}_1 + y\boldsymbol{e}_2 + z\boldsymbol{e}_3$ 中，$\boldsymbol{e}_3$ 越贴近底面，z 怎样变化?

A. 变小　　**B.** 不变

C. 变大

答案与解析

1. B　$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$，三个向量都在底面内，共面，表示不出竖直方向的向量。

2. A　三条面对角线不共面：以它们为棱的平行六面体体积是 $2abc \neq 0$。

3. B　$|\overrightarrow{OP}|^2 = 2^2 + 1^2 + 2^2 = 9$，交叉项都是 0。

4. C　只有 $z\boldsymbol{e}_3$ 提供高度：$z \cdot |\boldsymbol{e}_3| \sin\psi = P$ 的高度，ψ 越小 z 越大；$\psi = 0$ 时三个向量共面，到不了 P。

图为网页 3D 舞台的默认视角，读数由页面按公式实时算出。在线版可拖动旋转、调参数：lab3d/e1-1-2.html